

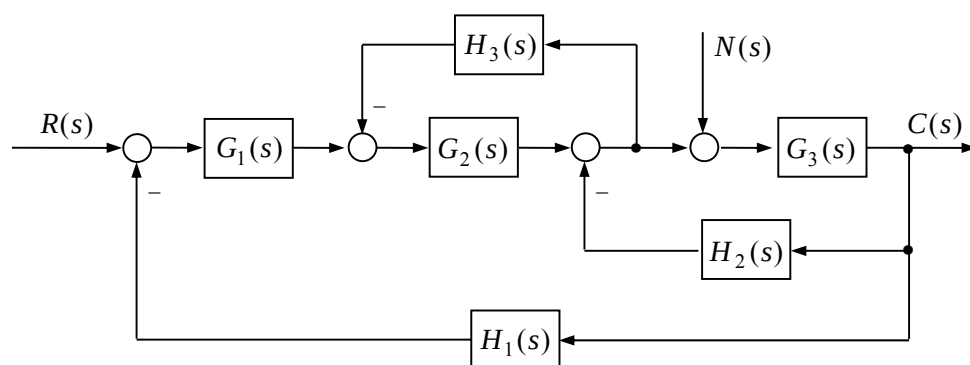
中南大学考试试卷（期中考查）

2019-2020 学年第 2 学期 时间 90 分钟 2020 年 05 月 30 日

自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式: 开卷

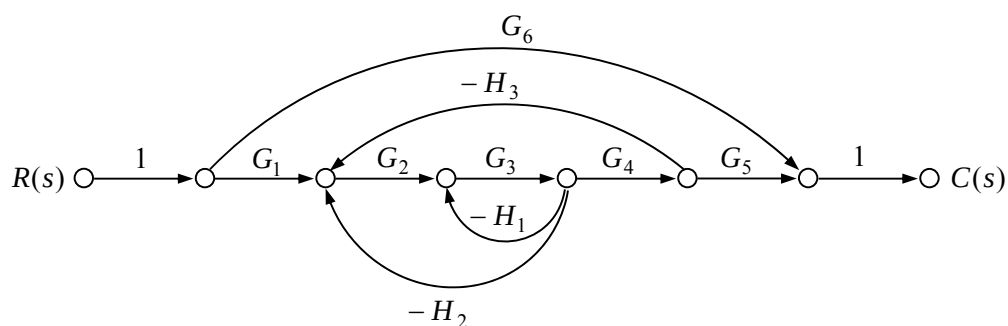
专业年级: 自动化专业 2018 级 总分 100 分, 占总评成绩 10 %

第一题（15 分）、控制系统的结构如第一题图所示，试通过方框图等效变换求传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。



第一题图

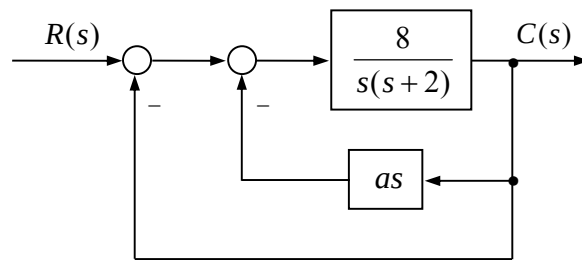
第二题（20 分）、试用梅森增益公式求第二题图所示系统信号流图的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



第二题图

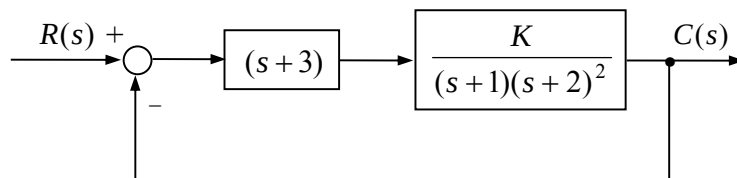
第三题（20 分）、设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$ ，为确保系统稳定，如何取 K 值？

第四题（25 分）、设控制系统的结构如第四题图所示。（1）确定系统无阻尼振荡频率 ω_n ；（2）当阻尼比 $\zeta = 0.707$ 时，求测速反馈系数 a 以及系统单位阶跃响应的动态性能指标超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s （取误差带 $\Delta = 5\%$ ）。



第四题图

第五题（20 分）、设控制系统的结构如第五题图所示：



第五题图

- （1）画出该系统的根轨迹图，确定渐近线，分离点（结果保留两位小数）；
- （2）在根轨迹图中标注系统的阻尼比为 $\zeta = \sqrt{3}/2$ 时系统的闭环主导极点；
- （3）求使系统分别处于欠阻尼、过阻尼状态的 K 取值范围（结果保留两位小数）。